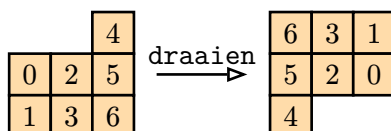


Folding Cloth (folding)

Tijdens een bezoek aan het Duchfabrik textielmuseum vlak bij het stuwmeer krijg je een strook stof die gemodelleerd wordt als N eenheidsvakjes gelabeld $0, 1, \dots, N - 1$ van links naar rechts. Aanvankelijk neemt het N verschillende kolommen in, waarbij elke kolom precies één vakje bevat. Daarna vouw je het meerdere stappen lang totdat alle vakjes gestapeld zijn in één enkele kolom.

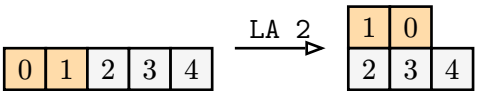
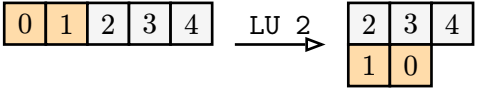
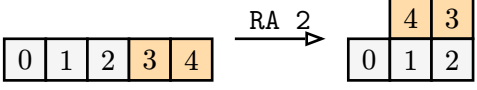
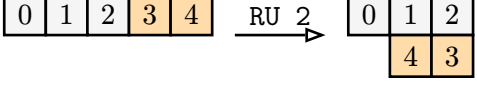
In elke stap vouw je de stof als volgt. Neem eerst de x meest linkse of meest rechtse kolommen. Draai ze vervolgens als geheel 180 graden en leg ze boven of onder de resterende stof. Als dit een gat in een kolom achterlaat, druk dan de vakjes in die kolom samen. De precieze betekenis van deze acties wordt hieronder uitgelegd.

Om te begrijpen wat ‘180 graden als geheel draaien’ betekent, stel je voor dat een blok van drie kolommen momenteel de vakjes aan de linkerkant hieronder bevat. Het hele blok 180 graden draaien geeft de afbeelding aan de rechterkant:

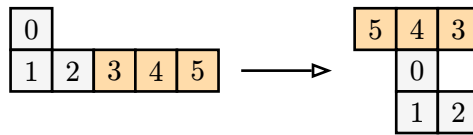


Dit is een echte 180-graden-rotatie: de kolommen eindigen in de omgekeerde volgorde van links naar rechts, en binnen elke kolom eindigen de vakjes in de omgekeerde volgorde van boven naar beneden.

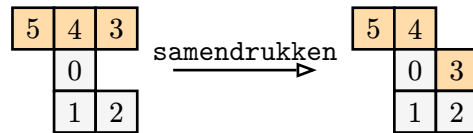
Er zijn vier vouwtypen, afhankelijk van of je de meest linkse of meest rechtse kolommen neemt en of je ze boven of onder de resterende stof plaatst. In de onderstaande voorbeelden zijn de gemarkeerde vakjes degene die je vouwt; de lichtgekleurde vakjes bewegen niet.

Type	Betekenis	Voorbeeld ($x = 2$)
LA x	Neem de x meest linkse kolommen, draai ze, en leg ze boven de resterende stof, uitgelijnd met de meest linkse kolom.	
LU x	Neem de x meest linkse kolommen, draai ze, en leg ze onder de resterende stof, uitgelijnd met de meest linkse kolom.	
RA x	Neem de x meest rechtse kolommen, draai ze, en leg ze boven de resterende stof, uitgelijnd met de meest rechtse kolom.	
RU x	Neem de x meest rechtse kolommen, draai ze, en leg ze onder de resterende stof, uitgelijnd met de meest rechtse kolom.	

Hier is een complexer voorbeeld. Beginnend met $N = 6$, na het uitvoeren van LA 1 heeft de stof $L = 5$ kolommen, links hieronder getoond. We voeren nu RA 3 uit: neem de 3 meest rechtse kolommen, draai ze 180 graden als geheel en leg ze boven de resterende stof. Het resultaat vóór het samenpersen is rechts:



Omdat er een gat is in de derde kolom, sluiten we dit door de vakjes samen te drukken. Er kan worden aangetoond dat naar boven of naar beneden drukken niet uitmaakt in deze opgave. Hier drukken we naar beneden en houden we het laagste vakje van de kolom vast.



Dit voltooit de uitleg van de precieze betekenis van deze acties.

Nu krijg je een reeks van M vouwstappen, elk van de vorm $\text{LA } \mathbf{x}$, $\text{LU } \mathbf{x}$, $\text{RA } \mathbf{x}$, of $\text{RU } \mathbf{x}$, in volgorde toegepast. Deze stappen leiden gegarandeerd ertoe dat alle N vakjes gestapeld zijn in één enkele kolom. Jouw taak is om de uiteindelijke verticale volgorde van de vakjes in die kolom te bepalen, van boven naar beneden.

Implementatie

Je moet een enkel `.cpp` bronbestand inleveren.



Bij de bijlagen van deze opgave vind je een template `folding.cpp` met een voorbeeldimplementatie.

Je moet de volgende functie implementeren:

C++	<code>vector<int> fold(int N, vector<int> T, vector<int> X)</code>
-----	--

- De integer N is het aantal vakjes van de stof.
- M geeft het aantal vouwstappen aan; dit is gelijk aan de grootte van beide arrays T en X (die altijd even groot zijn).
- De array T , geïndexeerd van 0 tot $M - 1$, bevat de vouwtypen: T_i stelt het vouwtype voor van de $(i + 1)$ -de vouwstap, waarbij $T_i = 0$ LA betekent, $T_i = 1$ LU betekent, $T_i = 2$ RA betekent en $T_i = 3$ RU betekent.
- De array X , geïndexeerd van 0 tot $M - 1$, bevat de vouwlengtes: X_i stelt de waarde van x voor van de $(i + 1)$ -de vouwstap.
- De functie moet een array van N integers teruggeven, die de uiteindelijke verticale volgorde van de N vakjes van boven naar beneden voorstelt.

Voorbeeld Grader

Bij de bijlagen van deze opgave vind je een vereenvoudigde versie van de grader die tijdens de beoordeling wordt gebruikt, die je kunt gebruiken om je oplossingen lokaal te testen. De voorbeeldgrader leest data uit `stdin`, roept de functie `fold` aan en schrijft terug naar `stdout` in het volgende formaat.

De invoer bestaat uit $M + 1$ regels:

- Regel 1: de integers N en M .
- Regel $2 + i$ ($0 \leq i < M$): de integers T_i en X_i .

De uitvoer bestaat uit één enkele regel met de N waarden die teruggegeven worden door de functie `fold`, gescheiden door spaties.

Randvoorwaarden

Laat L_i het aantal kolommen zijn dat de stof inneemt na de eerste i stappen. Er geldt $L_0 = N$.

- $1 \leq M < N \leq 500\,000$.
- $0 \leq T_i \leq 3$ voor elke $0 \leq i \leq M - 1$.
- $1 \leq X_i < L_i$ voor elke $0 \leq i \leq M - 1$.
- De gegeven reeks stappen resulteert erin dat alle vakjes dezelfde kolom bezetten.

Scoring

Je programma wordt getest op meerdere testgevallen gegroepeerd in subtaken. Om de score van een subtaak te behalen, moet je programma alle testgevallen correct oplossen.

- **Subtask 0 [0 punten]:** Voorbeeldtestgevallen.
- **Subtask 1 [14 punten]:** $N \leq 2000$.
- **Subtask 2 [7 punten]:** $X_i = 1$ en $T_i = 0$ voor elke $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtask 3 [8 punten]:** $X_i = 1$ en $T_i \in \{0, 1\}$ voor elke $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtask 4 [9 punten]:** $X_i = 1$ en $T_i \in \{0, 2\}$ voor elke $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtask 5 [11 punten]:** $X_i = 1$ voor elke $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtask 6 [12 punten]:** $2X_i \leq L_i$ en $T_i = 0$ voor elke $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtask 7 [21 punten]:** $2X_i \leq L_i$ voor elke $0 \leq i \leq M - 1$.
- **Subtask 8 [18 punten]:** Geen aanvullende beperkingen.

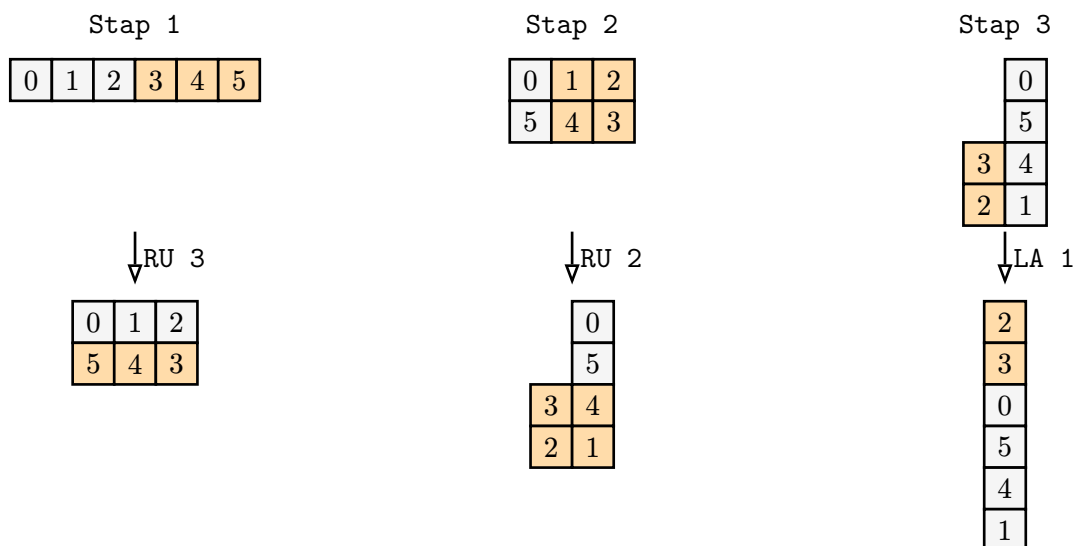
Voorbeelden

stdin	stdout
6 3 3 3 3 2 0 1	2 3 0 5 4 1
6 4 0 1 2 3 1 2 2 1	5 3 2 1 0 4

Uitleg

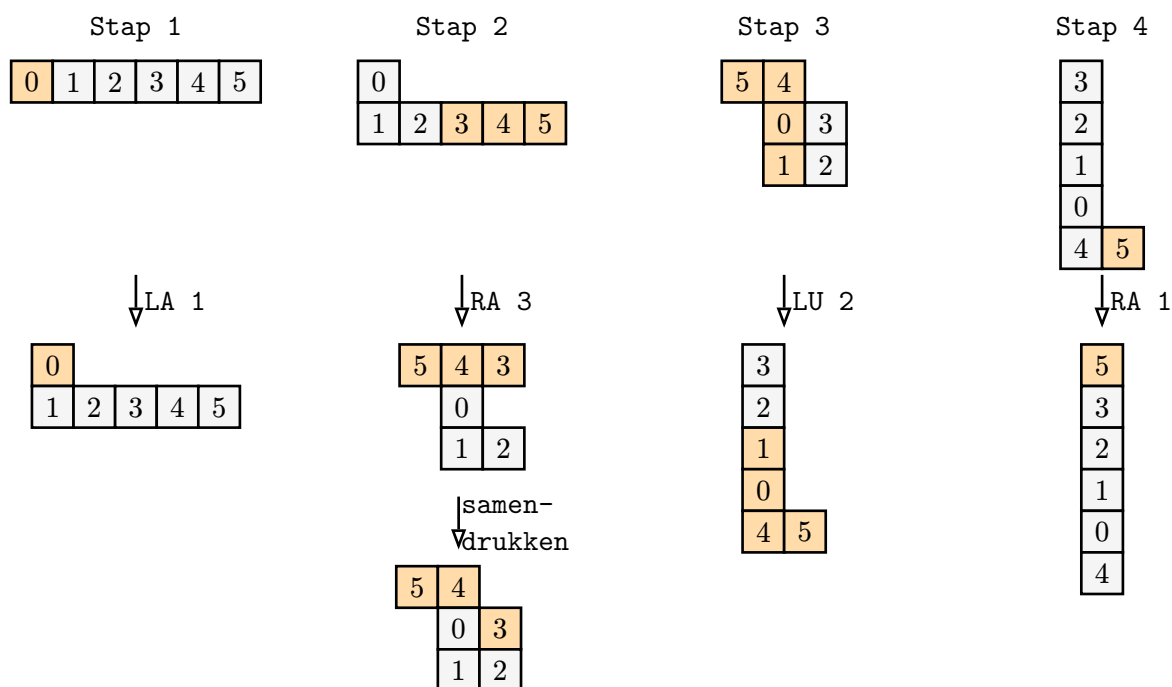
⇒ Naast de onderstaande uitleg kun je de bijlage `folding_animation.html` gebruiken om elke invoer te animeren met hetzelfde formaat als de voorbeeldgrader.

In het eerste voorbeeld is $N = 6$, $T = [3, 3, 0]$ en $X = [3, 2, 1]$, wat de reeks stappen RU 3, RU 2, LA 1 voorstelt. De stof evolueert zoals hieronder getoond. In elke stap herhaalt de bovenste tekening de situatie vóór de stap, de onderste tekening toont de situatie na de stap, en de gemarkeerde vakjes zijn de vakjes die je in die stap vouwt.



Na de derde stap zijn alle zes vakjes gestapeld in één kolom met de volgorde $[2, 3, 0, 5, 4, 1]$ van boven naar beneden.

In het tweede voorbeeld is $N = 6$, $T = [0, 2, 1, 2]$ en $X = [1, 3, 2, 1]$, wat de reeks stappen LA 1, RA 3, LU 2, RA 1 voorstelt. De tweede stap vereist samenpersen: we tonen eerst de toestand vóór het samenpersen, en daarna het samenpersen zelf.



Na de vierde stap zijn alle zes vakjes gestapeld in één kolom met de volgorde $[5, 3, 2, 1, 0, 4]$ van boven naar beneden.